

Электромагнитные волны

Волновое уравнение

$$S = A \cos (\omega t - kx)$$

$$S = A \cos [\omega (t - x/V)]$$

Продифференцируем это уравнение дважды по времени t и дважды по x .

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -A \cdot \omega \cdot \sin \omega \cdot (t - \frac{x}{V})$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial t^2} = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos \omega \cdot (t - \frac{x}{V})$$

$$\frac{\partial S}{\partial x} = -A \cdot \frac{\omega}{V} \cdot \sin \omega \cdot (t - \frac{x}{V})$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial x^2} = -A \cdot \frac{\omega^2}{V^2} \cdot \cos \omega \cdot (t - \frac{x}{V})$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial x^2} = \frac{1}{V^2} \cdot \frac{\partial^2 S}{\partial t^2}$$

волновое уравнение

Волновое уравнение.

Распространение волн в однородной изотропной среде описывается дифференциальным уравнением в частных производных вида:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

или

$$\nabla^2 \xi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

- волновое уравнение

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} \quad - \text{оператор набла или оператор Лапласа}$$

v - фазовая скорость

Для плоской волны, распространяющейся в направлении x , волновое уравнение имеет вид:

$$\frac{d^2 \xi}{dx^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Решением этого уравнения является уравнение плоской волны:

$$\xi(x, t) = A \cos [\omega t - kx + \varphi_0]$$

или

$$\xi(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) + \varphi_0 \right]$$

$$v = \frac{\omega}{k}$$

$\implies$ фазовая скорость волны

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$\implies$ волновое число

Уравнение сферической волны

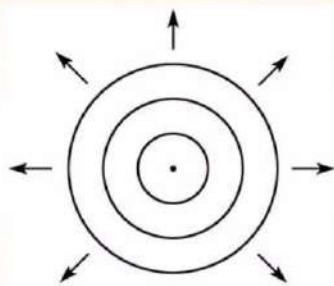
Пусть $\phi_0 = 0$

Амплитуда колебаний

убывает по закону

$$A \sim \frac{1}{r}$$

Уравнение сферической волны:



или

$$k = \frac{\omega}{v}$$

$$\xi = \frac{A}{r} \cos \omega \left(t - \frac{r}{v} \right)$$

$$\xi = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr)$$

При поглощении средой энергии волны:

$$\xi = \frac{\hat{A}}{r} e^{-\beta t} \cos(\omega t - kr + \phi_0)$$

β – коэффициент затухания.

17

цилиндрические волны:

$$\xi = \frac{1}{\sqrt{R}} f\left(t - \frac{R}{v}\right)$$

$$\xi = \frac{A}{\sqrt{R}} \cos(\omega t - \vec{k}\vec{R})$$

Получим уравнение плоской бегущей волны.

Источник колебаний находится в начале координат ($\mathbf{x} = 0$) и совершает колебания по закону: $\mathbf{S}(0, t) = S_0 \cos(\omega t + \phi_0)$.

Некоторая точка $\mathbf{B}$ с координатой $\mathbf{x}$ колеблется по такому же закону, но её колебания будут отставать по времени на величину $\tau = x/v$, где v – скорость распространения волны. Уравнение колебаний точки $\mathbf{B}$ имеет вид:

$$\mathbf{S}(x, t) = S_0 \cos[\omega(t - \tau) + \phi_0] = S_0 \cos[\omega(t - \frac{x}{v}) + \phi_0] .$$

Это и есть уравнение плоской бегущей волны.

Если волна распространяется в противоположном оси $\mathbf{X}$ направлении, её называют встречной волной, а её уравнение имеет вид:

$$\mathbf{S}(x, t) = S_0 \cos[\omega(t + \tau) + \phi_0] = S_0 \cos[\omega(t + \frac{x}{v}) + \phi_0] .$$

Для характеристики волн используется волновой вектор, ориентированный вдоль направления распространения волны и равный:

$$\vec{k} = k\vec{n}, \text{ где } k - \text{волновое число, равное: } k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{v \cdot T} = \frac{\omega}{v} .$$

Фазовая скорость и волновой вектор связаны друг с другом соотношением:

$$\vec{v} = \frac{\omega}{k^2} \vec{k} .$$

Волновое уравнение электромагнитного поля

- Из уравнений Максвелла
следует вывод о
существовании
электромагнитных волн.
Рассмотрим однородную
нейтральную
непроводящую среду
($\rho=0, j=0$) :

$$\nabla \times \vec{E} = -\dot{\vec{B}}, \quad \nabla \times \vec{H} = \dot{\vec{D}},$$

$$\nabla \vec{B} = 0, \quad \nabla \vec{D} = 0$$

$$\vec{B} = \mu\mu_0 \vec{H}, \quad \vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0 \vec{E}.$$

Продифференцируем второе уравнение по времени
и затем используем первое уравнение

$$\begin{aligned} \varepsilon\varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H}) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu\mu_0} \right) \right) = \nabla \times \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t \mu\mu_0} \right) = \\ &= \frac{1}{\mu\mu_0} \nabla \times (-\nabla \times \vec{E}) = -\frac{1}{\mu\mu_0} \left[\nabla (\nabla \vec{E}) - (\nabla \nabla) \vec{E} \right] = \frac{1}{\mu\mu_0} \nabla^2 \vec{E} \end{aligned}$$

Электромагнитные волны.

Волновое уравнение в

$$\nabla^2 \vec{E} = \varepsilon\mu\varepsilon_0\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \text{Следовательно, } \varepsilon\mu\varepsilon_0\mu_0 = \frac{1}{v^2}.$$

$$\nabla^2 \vec{H} = \varepsilon\mu\varepsilon_0\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \quad \text{Оказалось, что в вакууме эта скорость для электромагнитной волны равна скорости света.}$$

$$\varepsilon_0\mu_0 = \frac{1}{c^2}$$

Тогда волновые уравнения для полей $\vec{E}$ и $\vec{H}$ можно записать как

$$\boxed{\nabla^2 \vec{H} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}}$$

$$\boxed{\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}}$$

Эти уравнения указывают на то, что электромагнитные поля могут существовать в виде электромагнитных волн, фазовая скорость которых в вакууме равна скорости света.

Волновое уравнение

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}_x}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \mathbf{E}_x}{\partial z^2}$$

□ Это уравнение показывает, что электромагнитное поле может распространяться в пространстве в виде электромагнитных волн.

□ Обозначим : $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \epsilon_0 \mu \mu_0}}$ - скорость распространения электромагнитной волны.

□ В вакууме $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 2,998 \cdot 10^8 \approx 3 \cdot 10^8 \text{ [м/сек]}$

MyShared

Волновое уравнение для магнитной составляющей поля

◆ Волновое уравнение для магнитной составляющей поля:

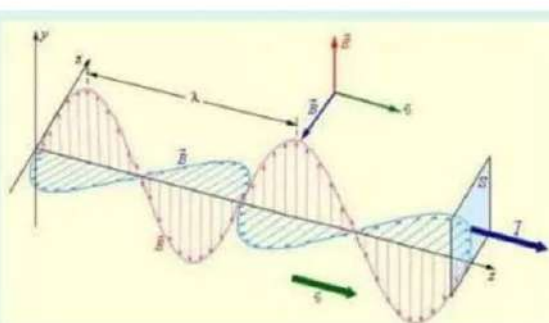
$$\nabla^2 \mathbf{H} = \epsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}$$

◆ Векторное уравнение распадается на три скалярных:

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{pmatrix} \quad \begin{cases} \nabla^2 H_x = \epsilon \mu \frac{\partial^2 H_x}{\partial t^2} \\ \nabla^2 H_y = \epsilon \mu \frac{\partial^2 H_y}{\partial t^2} \\ \nabla^2 H_z = \epsilon \mu \frac{\partial^2 H_z}{\partial t^2} \end{cases}$$

Электромагнитные волны.

- - Система, состоящая из периодически меняющихся электрических и магнитных полей, представляет собой **электрическое поле**.
- Электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве, представляет собой **электромагнитные волны**.
- -Существование электромагнитных волн было предсказано **Дж. Максвеллом**.
- Первым обнаружил их материальное наличие **Г. Герц**.



Дж. Максвелл

Г. Герц

- В электромагнитной волне происходят взаимные превращения электрического и магнитного полей. Эти процессы идут одновременно, и электрическое и магнитное поля выступают как равноправные «партнеры». Поэтому объемные плотности электрической и магнитной энергии равны друг другу: $w_э = w_м$.

$$\frac{\epsilon\epsilon_0 E^2}{2} = \frac{\mu\mu_0 H^2}{2}$$

- Отсюда следует, что в электромагнитной волне модули индукции магнитного поля и напряженности электрического поля в каждой точке пространства связаны соотношением

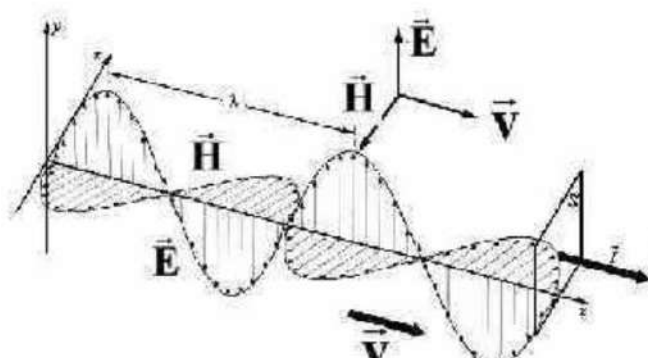
$$\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E = \sqrt{\mu_0 \mu} H$$

Свободное электромагнитное поле распространяется в вакууме со скоростью света, равной $c = 3 \cdot 10^8$ м/с. Этот факт указывает на глубокую связь между электромагнитными и оптическими явлениями.

Следствием теории Максвелла является поперечность электромагнитных волн. Векторы напряжённости электрического и магнитного полей взаимно перпендикулярны и лежат в плоскости, перпендикулярной вектору скорости распространения волн:

$$\vec{E} \perp \vec{H} \perp \vec{v}.$$

Векторы $\vec{E}$, $\vec{H}$ и $\vec{v}$ образуют правую тройку векторов.

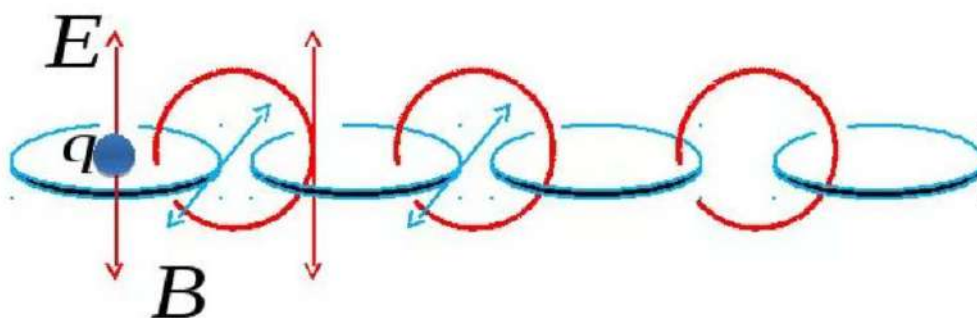


Из теории Максвелла следует, что векторы $\vec{E}$ и $\vec{H}$ колеблются в одинаковых фазах, причём мгновенные значения E и H в любой точке связаны соотношением:

$$\sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r} E = \sqrt{\mu_0 \mu_r} H.$$

Электрический заряд – источник электрического и магнитного поля

Источником электромагнитных волн является заряд, движущийся с ускорением (колеблющийся заряд)

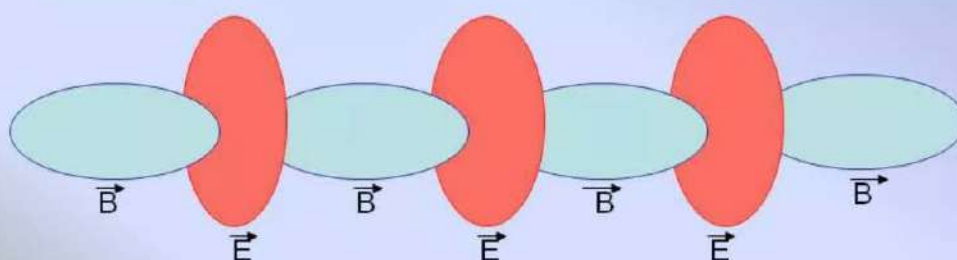


Электромагнитная волна – это распространяющееся в пространстве электромагнитное поле

В электромагнитной волне векторы индукции магнитного поля и напряжённости электрического поля меняются периодически по модулю и направлению

Природа электромагнитной ВОЛНЫ

- Электромагнитная волна представляет собой распространение в пространстве с течением времени переменных (вихревых) электрических и магнитных полей.



5. Уравнения плоской бегущей электромагнитной волны :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - kx)$$

$$\vec{H} = \vec{H}_0 \cos(\omega t - kx)$$

6. Фазовая скорость электромагнитной волны в среде v и в вакууме c :

$$v = c / \sqrt{\mu\epsilon}$$

$$c = 1 / \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$$

7. Связь напряжённостей электрического и магнитного полей в электромагнитной волне:

$$E \sqrt{\epsilon \epsilon_0} = H \sqrt{\mu \mu_0}$$

8. Объёмная плотность энергии в электромагнитной волне:

$$w = \frac{\vec{E}\vec{D}}{2} + \frac{\vec{B}\vec{H}}{2} = \frac{1}{v} EH$$

9. Показатель преломления среды для электромагнитной волны относительно вакуума:

$$n = \sqrt{\mu\epsilon}$$

10. Плотность потока энергии электромагнитной волны (вектор Умова-Пойтинга) :

$$\vec{S} = [\vec{E}\vec{H}] = w\vec{v}$$

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ :

Магнитная постоянная	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$
Электрическая постоянная	$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$
Скорость света в вакууме	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$

Энергетическая характеристика волны

1. **Поток энергии волны (Φ)** - это величина, равная средней энергии, переносимой волной в единицу времени через некоторую поверхность:

$$\Phi = \frac{dE}{dt} \quad \left[\frac{\text{Дж}}{\text{с}} = \text{Вт} \right]$$

2. **Интенсивность волны или плотность потока энергии волны (I)** - это величина, равная потоку энергии, переносимой волной через единичную площадь, перпендикулярную направлению распространения волны:

$$I = \frac{\Phi}{S} \quad (3) \quad \left[\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2} \right]$$

Лекция 10. Электромагнитные волны
Энергетическая характеристика волны

Энергия электромагнитной волны

В обычной изотропной среде плотность энергии электромагнитного поля равна сумме плотностей энергий:

$$w = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{\mu \mu_0 H^2}{2} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} = \varepsilon \varepsilon_0 E^2 = \sqrt{\varepsilon \varepsilon_0 \mu \mu_0} EH = \frac{EH}{v}$$

Умножив на скорость волны, получим плотность потока энергии: $S = wv = EH$

Векторы E и H взаимно ортогональны. Направление вектора $[EH]$ совпадает с направлением переноса энергии, поэтому можно определить вектор плотности потока энергии так

$$\vec{S} = [\vec{E}\vec{H}] \quad \text{его надо называть **вектором Пойнтинга**.}$$

Интенсивность I бегущей волны равна, по определению, среднему значению плотности потока энергии $\langle S \rangle$:

$$I = \langle S \rangle = \langle wv \rangle = \langle v \varepsilon \varepsilon_0 E_m^2 \cos^2(\omega t - kx) \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0}{\mu \mu_0}} E_m^2$$

Импульс электромагнитной волны

Перенос энергии волной сопровождается и переносом импульса. Из теории относительности известно, что импульс объекта с нулевой массой покоя движущегося со скоростью света (фотона): $p = \frac{W}{c}$, где W - энергия фотона электромагнитной волны.

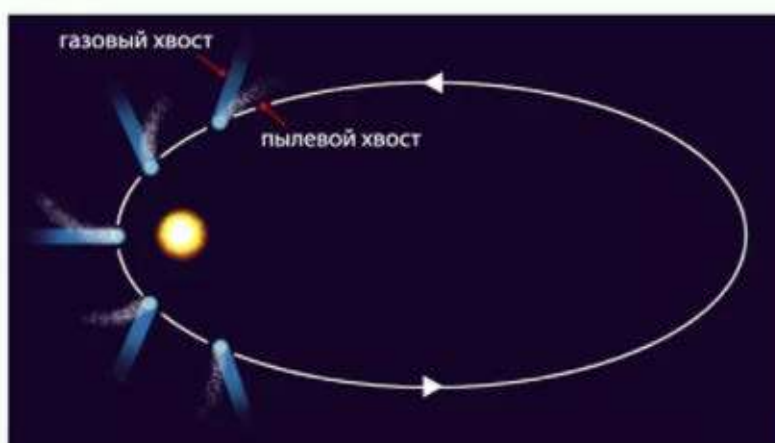
Связь для плотности импульса и плотности энергии (величин отнесённых к единице объёма) будет та же самая:

$$p = \frac{w}{c} = \frac{S/v}{c} = \frac{[\vec{E}\vec{H}]}{c^2} \quad \text{т.к. } (v=c)$$

Если падающая нормально на поверхность волна полностью поглощается, то единице площади поверхности за dt сообщается импульс, заключённый в цилиндре с площадью основания, равной единице, и высотой cdt , т.е.

ДАВЛЕНИЕ СВЕТА

О существовании светового давления еще в 1604 г. предположил И. Кеплер, объяснения направление хвостов комет при пролете их вблизи Солнца.



В 1873 г. Дж. Максвелл дал теоретическое объяснение давления света и рассчитал его значение.

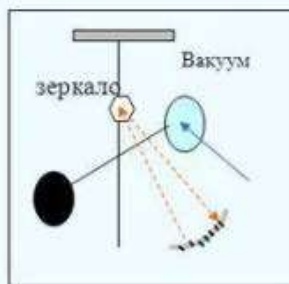
Давление света

В XVII веке **Кеплер** обнаружил влияние солнечного ветра на хвосты комет.

Разработанная **Максвеллом** электромагнитная теория света утверждала, что световой поток, встречая поверхность какого-либо тела, должен производить на эту поверхность давление.

Многочисленные попытки подтвердить эти теоретические предсказания не увенчались успехом.

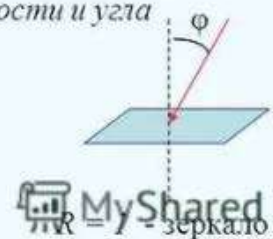
Однако русский физик **П.Н.Лебедев** путем исключительно тонких и точных опытов сумел обнаружить и **измерить** давление света сначала на твердые тела (1899г), а затем и на газы (1909г).



Крутильные весы

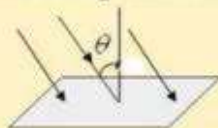
Согласно исследованиям П.Н.Лебедева, величина этого давления p зависит от интенсивности пучка I , коэффициента отражения R от поверхности и угла падения

$$p = \frac{I}{c}(1 + R)\cos^2 \varphi$$



Давление и импульс электромагнитной волны

Электромагнитные волны оказывают на тела давление



$$P = \frac{I}{c}(1 + R)\cos^2 \theta$$

I - интенсивность волны
 R - коэффициент отражения

Давление электромагнитных волн объясняется тем, что под действием электрического поля волны заряженные частицы начинают беспорядочно двигаться и подвергаются со стороны магнитного поля волны действию сил Лоренца.

П.Н.Лебедев экспериментально доказал существование светового давления на твердые тела и газы

$$p = \frac{W}{c}$$

Электромагнитная волна, несущая энергию W , обладает импульсом

Энергия обычно выражается в электронвольтах

$$1 \text{ эВ} = \text{Дж} / 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

Давление света

1900 г.

Петр Николаевич Лебедев

Опыты по измерению давления света.

$$P_f = \frac{h\nu_f}{c} = \frac{h}{c}$$

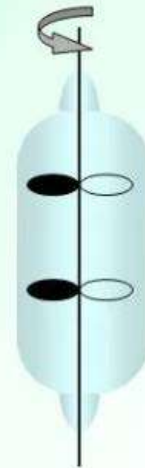
$$F = \frac{\Delta P_f}{t}$$

$$p = \frac{F}{S}$$

$$p = E \cdot n = h\nu \cdot n$$

n – концентрация фотонов

$$\frac{\text{Дж}}{\text{м}^3} = \frac{H \cdot \text{м}}{\text{м}^3} = \frac{H}{\text{м}^2} = \text{Па}$$



Давление света

Вполне понятно, что свет, независимо от того рассматриваем мы свет как электромагнитные волны или поток квантов энергии, **падая на поверхность тела, оказывает давление**. Для вычисления давления света при нормальном падении излучения и отсутствии рассеяния можно воспользоваться **следующей формулой**:

$$p = \frac{I}{c}(1 - k + \rho)$$

где I — интенсивность излучения (количество лучистой энергии, падающей нормально на 1 м^2 поверхности за 1 с); c — скорость света в вакууме, k — коэффициент пропускания, ρ — коэффициент отражения.

Без учета поглощения!

Свойства электромагнитных волн

1. Электромагнитные волны **поперечны**.
2. Колебания векторов напряженности электрического и магнитного поля происходят в **одной фазе**.
3. **Амплитуды** колебаний напряженности электрического и магнитного поля **связаны** соотношением:

$$\sqrt{\epsilon\epsilon_0} E_m = \sqrt{\mu\mu_0} H_m$$

4. **Фазовая скорость** электромагнитной волны равна

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\epsilon_0\mu\mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}},$$

где $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}$ - фазовая скорость в вакууме.

$$c = 299792458 \text{ м/с.}$$

5. **Энергия**, переносимая электромагнитной волной через единицу поверхности за единицу времени (плотность потока энергии) равна:

$$\vec{S} = [\vec{E}\vec{H}] \text{ - вектор Пойнтинга.}$$

$$E_y = E_m \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

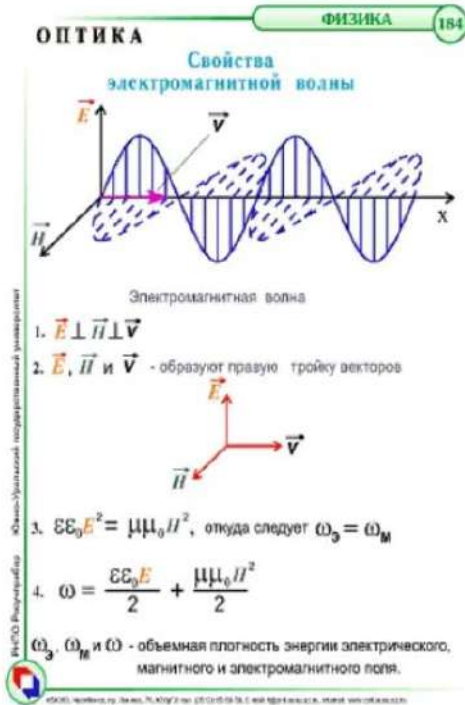
$$H_z = H_m \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

MyShared
активация Windows

Свойства электромагнитных волн

- Они могут распространяться в различных средах
- Их скорость в вакууме равна $c = 3 \cdot 10^8 \text{ км/с}$
- Они поперечны
- Волны с частотами $4 - 8 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$ вызывают у человека зрительные ощущения
- Геометрические свойства (прямолинейное распространение, отражение, преломление, полное отражение, поглощение)
- Волновые свойства (дисперсия, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация)

Свойства электромагнитных волн

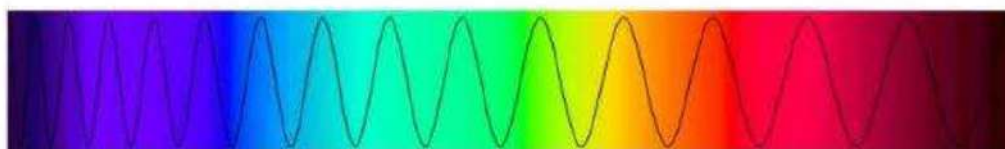
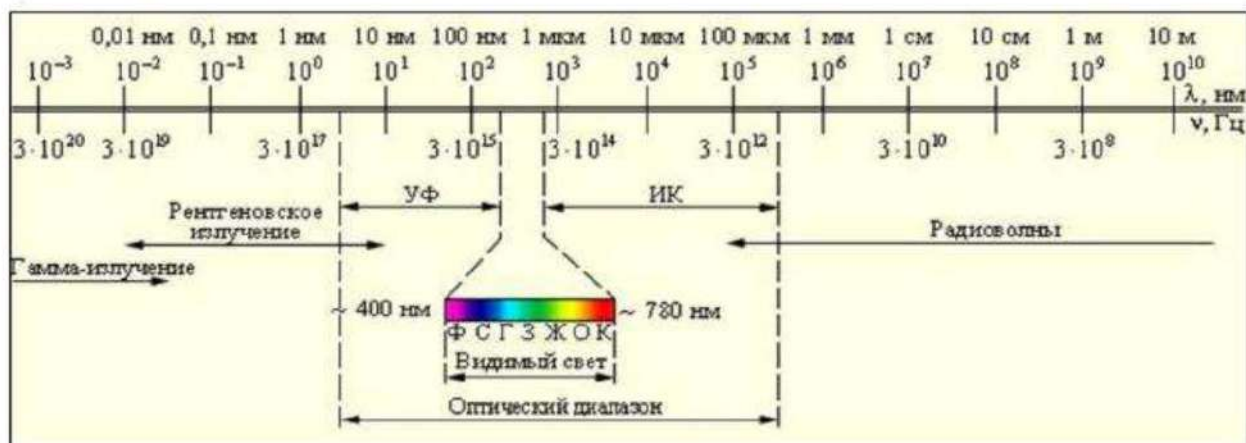


1. Электромагнитные волны излучаются ускоренно движущимися зарядами. $E \sim a$.
2. Электромагнитные волны распространяются во всех средах. В вакууме со скоростью $v_{\text{вак}} = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = 3 \cdot 10^8$ м/с, где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м; $\epsilon_0 = 1/(4\pi k)$, где $k = 9 \cdot 10^9$ Н·м²/Кл². Скорость распространения в диэлектрике $v = v_{\text{вак}}/\sqrt{\epsilon \mu}$
3. При переходе электромагнитной волны из одной среды в другую частота волны не изменяется.
4. Электромагнитные волны могут поглощаться веществом.
5. Попадая на границу раздела 2-х сред, часть электромагнитной волны отражается, а часть проходит во вторую среду, преломляясь. Если вторая среда металл, то большая часть энергии отражается в первую среду.

Свойства электромагнитных волн.

1. Излучаются ускоренно движущимися зарядами
2. Электромагнитные волны могут распространяться не только в различных средах, но и в вакууме.
3. Скорость распространения в вакууме: $v_{\text{вак}} = 3 \cdot 10^8$ м/с – совпадает со скоростью света.
4. Скорость электромагнитных волн в веществе ниже, чем скорость в вакууме.
5. При переходе электромагнитной волны из одной среды в другую, частота волны не изменяется.
6. Электромагнитные волны могут поглощаться веществом
7. Преломляются и отражаются
8. Электромагнитная волна поперечна.
9. Интерференция
10. Дифракция

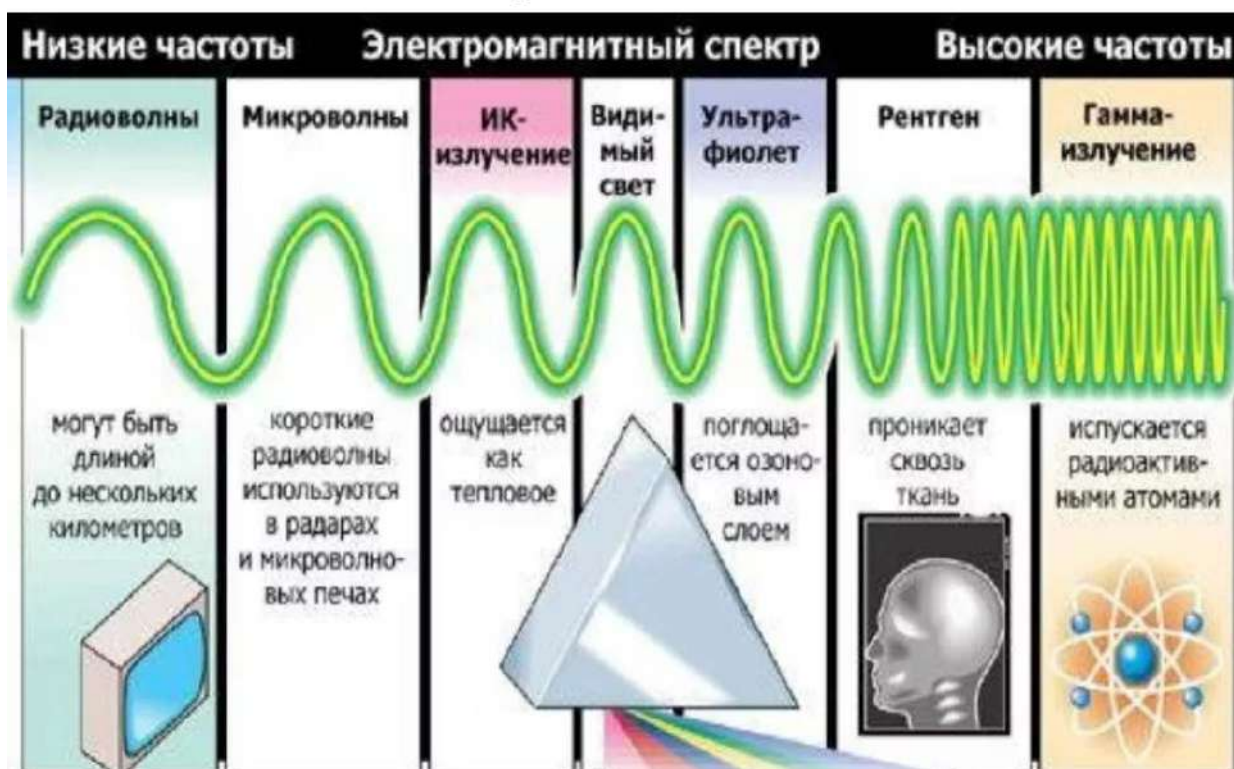
Шкала электромагнитных волн



ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН



Шкала электромагнитных волн



Шкала электромагнитных волн

Необходимо отметить, что все электромагнитные волны сведены в одну шкалу в зависимости от их частоты.



Каждый из этих диапазонов соответствующим образом используется в технике. Самые распространенные примеры – ТВ, радио, мобильная связь.